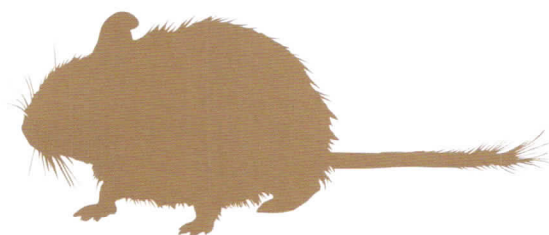


第4章

呼吸器・循環器

4.1 呼吸器・循環器の解剖・生理

4.2 呼吸器・循環器疾患



4.1

呼吸器・循環器の解剖・生理

デグーの呼吸器系や循環器系に関する情報やデータは少ない。

1)呼吸器

呼吸器は鼻腔、咽喉頭、気管・気管支、肺から構成される(図1)。肺は右肺が前葉、中葉、後葉、副葉の4葉、左肺が前葉、中葉、後葉の3葉に分かれる¹⁾。なお、縦隔には2葉の胸腺がある²⁾。

2)循環器

心臓は他のげっ歯類と同じく楕円形を呈し(図2a)、2心房2心室である(図2b)。内頸動脈は欠いており、脳への血流は椎骨-脳底動脈系からのみ補われている^{3,4)}。脾臓は扁平な形状で、胃間膜によって胃の大弯の左背面に付着している。

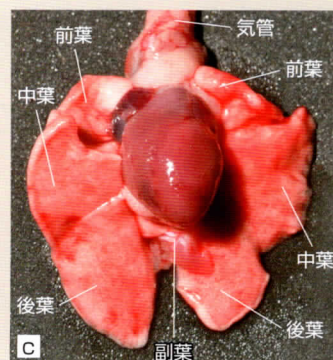
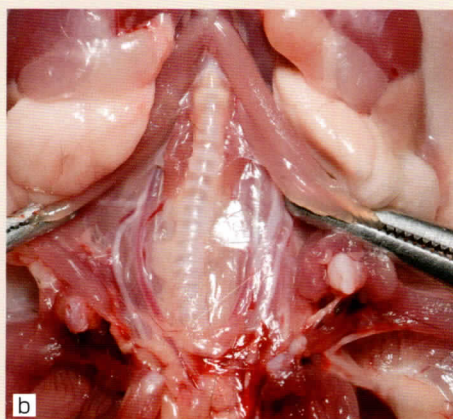
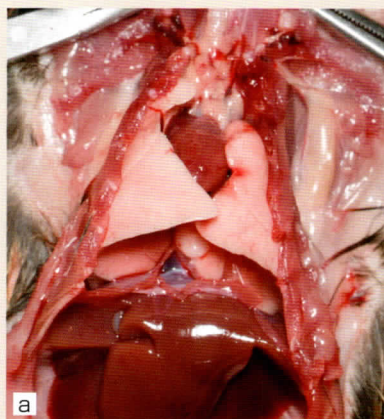


図1 呼吸器系の解剖

a: 胸腔 b: 気管 c: 肺

胸腔は横隔膜で腹腔と区分けされ(a)、肺や気管(b)、心臓が収納されている(a)。右肺は4葉、左肺は3葉に分かれる(c)。

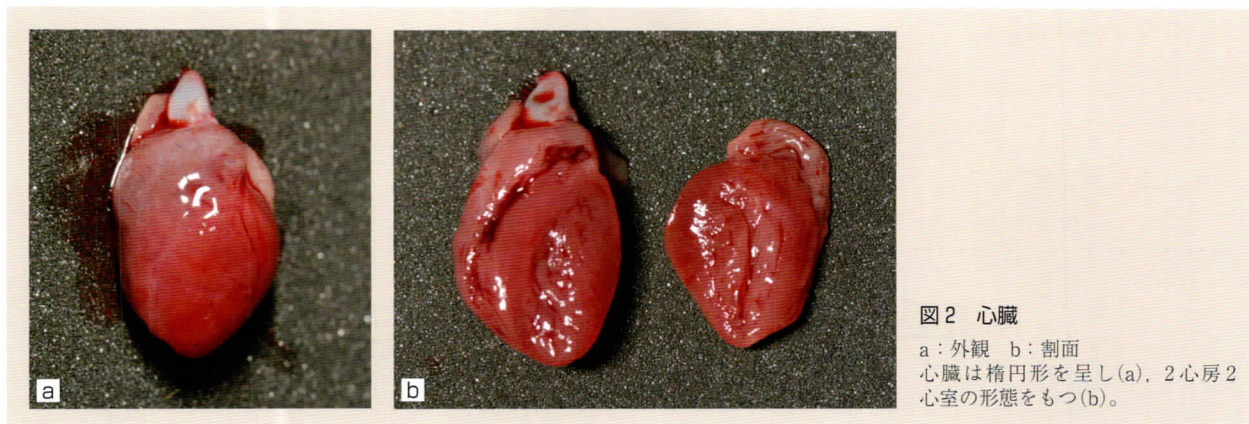


図2 心臓

a: 外観 b: 断面

心臓は楕円形を呈し(a), 2心房2心室の形態をもつ(b)。

● 参考文献

- 1) Colby LA, Rush HG, Mahoney MM, et al. The Degu. *In: The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster, and Other Rodents*. Suckow MA, Stevens KA, Wilson RP, eds. 2012: pp.1032-1054. Academic Press.
- 2) Woods CA, Boraker DK. *Octodon degus*. *Mammalian Species*. 1975; 67(5): 1-5.
- 3) Ventura J, Gispert E, López-Fuster MJ. Arterial vascularization of the abdominal and pelvic regions in the degu, *Octodon degus* (Rodentia, Octodontidae). *Ann Anat*. 1996; 178(3): 285-291.
- 4) Bugg J. The cephalic arteries of hystricomorph rodents. *Symp Zool Soc Lond*. 1974; 34: 61-78.

呼吸器・循環器疾患

1)呼吸器・循環器疾患の特徴

デグーでは、歯牙疾患による鼻炎や副鼻腔炎などの上部気道炎が多発し、原発性の肺炎や心不全の発生は多くはない。いずれにしても、デグーの胸部X線検査や心エコー図検査は、鎮静あるいは麻酔下で実施しなければならない [1.3 画像検査参照]。無麻酔で行う場合は呼吸状態を観察し、衰弱している場合は保定によってチアノーゼやショックを起こさないよう注意する(図1)。

呼吸器系や循環器系の腫瘍もまれであるが、転移を伴う気管支肺胞癌¹⁾や肺腺癌²⁾、頸部リンパ節の形質細胞腫³⁾の報告がある。

2)気道炎

鼻腔や副鼻腔、気管までの炎症を上部気道炎、肺や気管支まで炎症が及ぶと下部気道炎に分類される。症状として、鼻汁(図1a)、くしゃみ、や呼吸促迫(図1b)といった呼吸系の異常から始まり、被毛粗剛、活動性の低下ならびに沈うつ(図1c)になり、衰弱も進んでいく(図1d)。炎症の原因には、感染(細菌、真菌、ウイルス)、腫瘍、アレルギーなどが考えられる。細菌感染は、*Klebsiella pneumoniae* によって引き起こされる急性化膿性気管支肺炎⁴⁾、腫瘍は、腎転移および肝転移を伴う気管支肺胞癌⁵⁾の報告がある。しかし、デグーでは歯牙疾患に伴う歯根の過長により、鼻腔狭窄や閉塞が起こり、二次的に気道炎を引き起こすことが圧倒的に多い。



図1 気道炎

鼻汁(a)や呼吸促迫(b)が認められ、進行すると被毛粗剛を伴って沈うつ(c)になり、衰弱も進んでいく(d)。

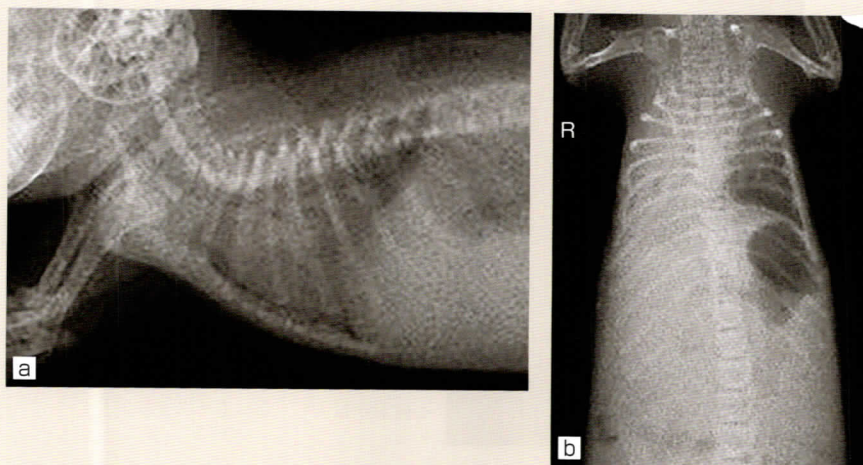


図2 肺炎のX線像

a: ラテラル像 b: VD 像

肺野に綿毛状パターンがみられ(a), 右肺の不透過性が充進して無気肺となっている(b)。

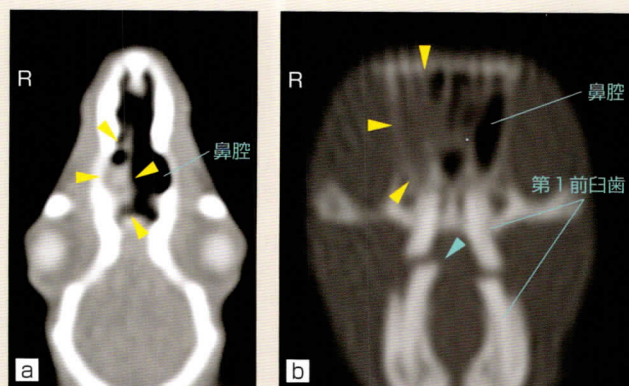


図3 鼻炎のCT像

a: 背断像 b: 横断像

右鼻腔に占拠性病変(黄矢頭)が認められ、炎症産物が貯留している(a)。歯冠の過長はみられるが(青矢頭)、歯根の過長は認められない(b)。

診断にはX線検査が必要だが(図2)、無理な押さえ込みによる撮影はできない。歯牙疾患に起因した気道炎なのかその他の原因があるのかは、CT検査を実施しなければ分からない(図3)。CT検査であれば、根尖の過長も同時に診断できる。細菌感染を疑う気道炎であれば、基本的に抗菌薬を投与する。

3) 心不全

デグーの保定は容易でないため [1.2 身体検査参照]、心音の聴取、X線検査や心エコー図検査の実施は困難である。臨床現場で心不全症状のデグーに遭遇する機会は少なくないが、無麻酔での検査が難しいことから、生前に心不全の診断を下す状況は少ないかもしれない。

症状として呼吸促迫や運動不耐性が認められ(図4)、X線検査では心陰影の拡大(図5)や胸水・肺水腫



図4 心不全の症状

活動性が低下しており、閉瞼している時間が長い。

などが確認される。心エコー図検査では、形態ならびに血流の異常が認められる。2歳齢の若齢個体において、心室中隔欠損症とうっ血性心不全を併発した報告もある⁶⁾。

治療は犬や猫に準じて、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬、強心薬、利尿薬などを投与する。実

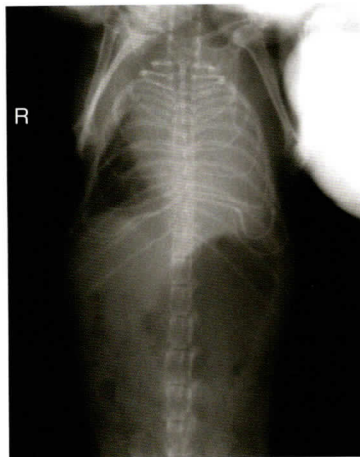


図5 心拡大を疑うX線VD像

心陰影が拡大し、胃にもガスが貯留している。

実験動物のデグーでは、高脂質の餌を給与し、血中のコレステロール値を上昇させた動脈硬化(アテローム性動脈硬化)モデルが作製されている。なお、この研究

で作製された動脈硬化モデルの全症例が高血糖も示していた⁷⁾。

●参考文献

- 1) Anderson WI, Steinberg H, King JM. Bronchioalveolar carcinoma with renal and hepatic metastases in a degu (*Octodon degus*). *J Wildl Dis.* 1990; 26(1): 129-131.
- 2) Smith PC, Chrisp CE, Rush HG. Parathyroid adenocarcinoma with metastasis and pulmonary adenocarcinoma in a degu (*Octodon degus*). *Contemp Top Lab Anim Sci.* 2000; 39: 4.
- 3) Murphy JC, Crowell TP, Hewes KM, et al. Spontaneous lesions in the degu. *In: The Comparative Pathology of Zoo Animals.* Montali RJ, Migaki G, eds. 1980: pp.437-444. Smithsonian Inst Pr.
- 4) Murphy JC, Corwell TP, Hewes KM, et al. Spontaneous lesions in the degu. *In: The Comparative Pathology of Zoo Animals.* Montali RJ, Migaki G, eds. 1980: pp.437-444. Smithsonian Inst Pr.
- 5) Anderson WI, Steinberg H, King JM. Bronchioalveolar carcinoma with renal and hepatic metastases in a degu (*Octodon degus*). *J Wildl Dis.* 1990; 26(1): 129-131.
- 6) Sanchez JN, Summa NME, Visser LC, et al. Ventricular septal defect and congestive heart failure in a common degu (*Octodon degus*). *J Exot Pet Med.* 2019; 31: 32-35.
- 7) Homan R, Hanselman JC, Bak-Mueller S, et al. Atherosclerosis in *Octodon degus* (degu) as a model for human disease. *Atherosclerosis.* 2010; 212(1): 48-54.